9 ČIAROVÉ SPEKTRUM

1. Elektrón prešiel medzi dvoma hladinami ktorých rozdiel energií je $3 \,.\, 10^{-19} J$. Vypočítajte vlnovú dĺžku emitovaného fotónu. Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$. Výsledok uveďte v nanometroch.

Zápis:
$c = 3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$
$h = 6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$
$\Delta E = 3 \,.\, 10^{-19} J$
$\lambda = ?$

Výpočet:
$$\lambda = \frac{h \,.\, c}{\Delta E} = \frac{6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js \,.\, 3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}}{3 \,.\, 10^{-19} J}$$
$$\boldsymbol{\lambda \approx 6{,}63 \,.\, 10^{-7} = 663 nm}$$

2. Rozdiel energetických hladín je $5 \,.\, 10^{-19} J$. Vypočítajte frekvenciu a vlnovú dĺžku emitovaného fotónu. Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$.

Zápis:
$c = 3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$
$h = 6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$
$\Delta E = 5 \,.\, 10^{-19} J$
$f = ?$
$\lambda = ?$

Výpočet:
$$f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{5 \,.\, 10^{-19} J}{6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js}$$
$$\boldsymbol{f \approx 7{,}55 \,.\, 10^{14} Hz}$$
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}}{7{,}55 \,.\, 10^{14} Hz}$$
$$\boldsymbol{\lambda \approx 3{,}97 \,.\, 10^{-7} m \approx 397 nm}$$

3. Dva emitované fotóny majú vlnové dĺžky $\lambda_1 = 656 \,.\, 10^{-9} m$ a $\lambda_2 = 434 \,.\, 10^{-9} m$. Určite, ktorá zodpovedá väčšiemu rozdielu energií a o koľko je tento rozdiel väčší? Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$.

Zápis:
$\lambda_1 = 656 \,.\, 10^{-9} m$
$\lambda_2 = 434 \,.\, 10^{-9} m$
$c = 3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$
$h = 6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$
$\Delta E_1 = ?$
$\Delta E_2 = ?$
$\Delta E_{1,2} = ?$

Výpočet:
$$\Delta E_1 = \frac{h \,.\, c}{\lambda_1} = \frac{6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js \,.\, 3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}}{656 \,.\, 10^{-9} m}$$
$$\Delta E_2 = \frac{h \,.\, c}{\lambda_2} = \frac{6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js \,.\, 3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}}{434 \,.\, 10^{-9} m}$$
$$\boldsymbol{\Delta E_1 = 3{,}03 \,.\, 10^{-19} J}$$
$$\boldsymbol{\Delta E_2 = 4{,}58 \,.\, 10^{-19} J}$$
$$\Delta E_{1,2} = \Delta E_2 - \Delta E_1$$
$$\boldsymbol{\Delta E_{1,2} = 1{,}55 \,.\, 10^{-19} J}$$

4. Vo výbojke s atómami určitého plynu prebiehajú prechody elektrónov medzi energetickými hladinami, ktorých rozdiel je $3 \,.\, 10^{-19} J$. Výbojka je pripojená na napätie $230 V$ a prechádza ňou prúd $0{,}2\ A$. Vypočítajte vlnovú dĺžku emitovaného svetla λ. Koľko fotónov sa približne vyžiari za $5 s$, ak sa všetok elektrický výkon premení na žiarenie danej vlnovej dĺžky λ. Predpokladajte že sa pri každom prechode vyžiari práve jeden fotón. Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$.

Zápis:

$\Delta E = 3 \,.\, 10^{-19} J$

$U = 230V$

$I = 0{,}2A$

$t = 5s$

$c = 3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$

$h = 6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$

$\lambda = ?$

Výpočet:

$$\lambda = \frac{h \,.\, c}{\Delta E} = \frac{6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js \,.\, 3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}}{3 \,.\, 10^{-19} J}$$

$$\boldsymbol{\lambda \approx 6{,}63 \,.\, 10^{-7} m}$$

$$W = P \,.\, t = U \,.\, I \,.\, t = 230V \,.\, 0{,}2A \,.\, 5s = 230J$$

$$E_f = \Delta E = 3 \,.\, 10^{-19} J$$

$$N = \frac{W}{E_f} = \frac{230J}{3 \,.\, 10^{-19} J}$$

$$\boldsymbol{N \approx 7{,}67 \,.\, 10^{20}}$$

5. Vlnová dĺžka emitovaného fotónu je $486 \,.\, 10^{-9} m$. Aký je rozdiel energií medzi hladinami? Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$.
   [$\Delta E \approx 4{,}09 \,.\, 10^{-19} J$]

6. Elektrón prešiel z hladiny $E_n = -3{,}4eV$ na hladinu $E_m = -13{,}6eV$. Vypočítajte vlnovú dĺžku emitovaného fotónu. Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$. Jeden elektrónvolt je $1{,}602 \,.\, 10^{-19} J$.
   [$\lambda \approx 1{,}22 \,.\, 10^{-7} m$]

7. Atóm absorboval fotón pričom sa jeho elektrón presunul z hladiny $E_m = -5{,}0$ eVna hladinu $E_n = -1{,}0$ eV. Aká bola vlnová dĺžka absorbovaného fotónu? Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$. Jeden elektrónvolt je $1{,}602 \,.\, 10^{-19} J$.
   [$\lambda \approx 3{,}1 \,.\, 10^{-7} m$]

8. Rozdiel energií medzi dvoma hladinami atómu je $2eV$. Na atóm dopadne elektrón s vlnovou dĺžkou $7 \,.\, 10^{-7} m$. Môže tento fotón spôsobiť prechod elektrónu? Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$. Jeden elektrónvolt je $1{,}602 \,.\, 10^{-19} J$.
   [nie; $\Delta \mathrm{E} > E_f$; $E_f \approx 1{,}77eV$]

9. Frekvencia emitovaného fotónu je $5 \,.\, 10^{14}\ Hz$. Aký je rozdiel energetických hladín, potrebných na jeho emisiu? Výsledok uveďte v elektrónvoltoch. Planckova konštanta je $6{,}626 \,.\, 10^{-34} Js$. Rýchlosť svetla je $3 \,.\, 10^{8} ms^{-1}$. Jeden elektrónvolt je $1{,}602 \,.\, 10^{-19} J$.
   [$\Delta \mathrm{E} \approx 2{,}1eV$]